
Ch02 파이썬 데이터 분석 환경 만들기

[Platform] Anaconda

- Anaconda는 데이터 과학 및 분석 작업을 위한 오픈 소스 패키지 관리 및 환경 관리 플랫폼
- 주로 Python 기반의 데이터 과학 프로젝트를 효율적으로 관리하고 실행하기 위해 사용

1. 패키지 관리: Anaconda는 데이터 분석을 위한 다양한 패키지와 라이브러리를 포함하고 있습니다. 주요 패키지로는 NumPy, pandas, Matplotlib, SciPy, scikit-learn 등이 포함되어 있습니다. 이러한 패키지들은 데이터 처리, 시각화, 머신 러닝, 과학적 계산 등에 사용됩니다.

2. 환경 관리: Anaconda는 가상 환경을 생성하고 관리하는 기능을 제공하여 프로젝트별로 필요한 패키지와 버전을 분리해서 관리할 수 있습니다. 이를 통해 프로젝트 간 충돌을 방지하고 환경을 체계적으로 관리할 수 있습니다.

3. Conda: Conda는 Anaconda 패키지 관리자로, 패키지 설치, 업데이트, 제거 등을 관리합니다. 또한 가상 환경을 생성하고 관리하는데 사용됩니다. Conda는 Python 외에도 R 등의 패키지도 관리할 수 있습니다.

4. Anaconda Navigator: Anaconda에는 GUI 기반의 애플리케이션인 Anaconda Navigator도 포함되어 있습니다. 이를 사용하여 환경 생성, 패키지 설치, Jupyter Notebook 및 Jupyter Lab 실행 등을 손쉽게 수행할 수 있습니다.

5. Jupyter Notebook 및 Jupyter Lab: Anaconda는 데이터 분석 및 시각화를 위한 Jupyter Notebook과 Jupyter Lab을 기본적으로 제공합니다. 이는 인터랙티브한 환경에서 코드와 결과를 함께 작성하고 공유할 수 있는 강력한 도구입니다.

6. 데이터 분석 생태계 지원: Anaconda는 데이터 과학자들이 사용하는 다양한 패키지와 라이브러리를 하나의 통합된 환경에서 제공함으로써 데이터 분석 생태계를 지원합니다.

7. 무료 및 오픈 소스: Anaconda는 무료로 사용할 수 있으며 오픈 소스 기반입니다.

▷ Anaconda 설치

- Site : <https://www.anaconda.com/download>

>> 페이지 하단에 'Anaconda Installers' 항목에서 'Windows' 버전으로 실행 파일을 Download 받아 설치

▷ Anaconda 실행

> 시작 메뉴에서 : Anaconda Navigator 실행

>> C:\Users\ADMIN\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Anaconda3 (64-bit)\Anaconda Navigator (anaconda3).lnk

In []:

[Tool] Jupyter Lab

Jupyter Lab은 대화형 컴퓨팅과 데이터 과학 작업을 위한 강력한 웹 기반 환경

1. **다양한 문서 유형:** Jupyter Notebook 노트북을 포함하여 스크립트, 마크다운, 텍스트 파일 등 다양한 문서 형식을 지원
2. **통합적 환경:** 텍스트 편집기, 터미널, 데이터 파일 탐색기, 플롯 및 시각화 도구 등 다양한 환경을 하나의 인터페이스 안에서 통합하여 제공
3. **가상 환경 지원:** Conda와 같은 가상 환경을 관리하고 사용
4. **확장성:** 플러그인 시스템을 통해 확장성을 제공
5. **인터랙티브한 시각화:** Matplotlib, Plotly, Bokeh와 같은 시각화 라이브러리를 지원하여 인터랙티브한 차트와 그래프를 생성
6. **다양한 언어 지원:** 주로 Python을 지원하지만, IPython 커널을 통해 R, Julia, Scala 등 다양한 프로그래밍 언어를 지원
7. **마크다운 및 라텍 지원:** 마크다운과 라텍을 사용하여 문서를 편집하고 서식을 지정할 수 있다.
8. **협업 기능:** 다수의 사용자가 동시에 작업하고 공유할 수 있는 협업 기능도 제공

▷ Jupyter Lab 실행 [A]

- > 시작 메뉴에서 : Anaconda Prompt 실행
- >> E: 으로 드라이브 이동
- >> jupyter lab 으로 실행

▷ Jupyter Lab 실행 [B]

- > 시작 메뉴에서 : Anaconda Navigator 실행
- >> Jupyter Lab 클릭 실행

▷ Jupyter Lab 관련 용어

- Notebook : .ipynb 확장자를 갖는 작업 파일 (Cell들로 구성)
- Cell : Notebook 내에서 실행 가능한 작업 단위(Code, Markdown 등으로 구성)
- >> Cell 실행은 Shift+Enter 선택

▷ 기타 : Notebook를 PDF 파일로 만들기

- > Notebook 선택
- > 메뉴: File > Print 선택
- > Print : 상단 '프린트' 선택에서 'Microsoft Print to PDF' 선택
- > 하단에 '인쇄'를 선택하여
- > PDF 파일을 저장할 디렉토리 선택
- > PDF 파일명 지정 후 '저장(S)' 선택